Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme Dokümanı

Teknoloji Alanı	Seçilen Teknoloji	Kullanım Amacı
Mobil Geliştirme	React Native(Expo)	Tek kod tabanı ile mobil uygulama geliştirmek
Veri Kaynağı	Firebase	Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlamak
Yapay Zeka	Gemini API	Kullanıcı verilerini analiz ederek yorum üretmek
Versiyon Kontrol	Git & GitHub	Proje sürecini yönetmek ve takip etmek

1. Mobil Geliştirme Teknolojisi

Bu proje kapsamında mobil uygulama geliştirmek için **cross-platform yaklaşımı** tercih edilmiştir. Bu doğrultuda **React Native (Expo)** teknolojisi kullanılacaktır.

2. Veri Kaynağı

Uygulamada veri yönetimi için **bulut tabanlı veritabanı** tercih edilmiştir. Bu kapsamda **Firebase** kullanılacaktır.

3. Ek Araçlar ve Kütüphaneler

Proje kapsamında aşağıdaki ek araç ve servislerin kullanılması planlanmaktadır:

- **Gemini API**: Yapay zeka destekli veri yorumlama ve bilgilendirme amacıyla
- **Git ve GitHub**: Proje geliştirme sürecinin takibi ve versiyon kontrolü için

4. Gerekçelendirme

Bu projede yapılan teknoloji seçimleri, uygulamanın yapısı, kullanıcı etkileşimi ve geliştirme süresi göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Mobil uygulama geliştirme sürecinde React Native tercih edilmesinin temel nedeni, tek bir kod tabanı ile hem mobil hem de web tarafına uyumlu bir yapı oluşturma imkanı sunmasıdır. Bu sayede kullanıcıların farklı cihazlardan sisteme erişebilmesi sağlanacaktır.

Veri kaynağı olarak Firebase kullanılmasının en önemli nedeni, bulut tabanlı yapısı sayesinde verilerin anlık olarak güncellenebilmesi ve farklı platformlar arasında senkronizasyon sağlayabilmesidir. Bu proje kapsamında kullanıcıların mobil uygulama üzerinden yaptığı işlemlerin web uygulamasında anlık olarak görülmesi ve aynı şekilde web üzerinden yapılan işlemlerin mobil uygulamaya yansıması gerekmektedir.

Örneğin, bir kullanıcı mobil uygulama üzerinden işlem yaptığında bu verinin veritabanında güncellenmesi ve stok gibi bilgilerin anlık olarak değişmesi beklenmektedir. Aynı kullanıcı veya farklı bir kullanıcı web uygulaması üzerinden devam ettiğinde güncel veriye erişebilmelidir. Bu nedenle veri yönetiminin merkezi ve senkronize bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır.

Firebase, gerçek zamanlı veri senkronizasyonu ve kolay yönetilebilir yapısı sayesinde bu ihtiyacı karşılayan uygun bir çözüm sunmaktadır.

Gemini API ise uygulamanın yapay zeka destekli özellikler içermesi amacıyla kullanılacaktır. Kullanıcı verileri analiz edilerek anlamlı geri bildirimler üretilecek ve uygulamanın kullanıcıya rehberlik etmesi sağlanacaktır.

Sonuç olarak seçilen teknolojiler, uygulamanın çoklu platform desteği, veri senkronizasyon ihtiyacı ve geliştirme süresi dikkate alınarak belirlenmiş olup, projenin gereksinimlerine uygun ve uygulanabilir çözümler sunmaktadır.